

Def 2.3: Sejam M um R -módulo à esquerda.
 i) Dizemos que $X \subseteq M$ é linearmente independente quando dados todos $x_1, \dots, x_n \in X$ distintos e $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in R$,

$$\alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n = 0 \Rightarrow \alpha_1 = \dots = \alpha_n = 0.$$

caso contrário, X é chamado de linearmente dependente.

ii) Se $X \subseteq M$ for L.I. e gerar M , chamamos X de base de M . Os módulos que possuem base são chamados de livres.

Comentário 2.2 Note que se $X \subseteq M$ é base, então todo elemento de M se escreve de forma única como combinação linear dos elementos de X . Além disso, se R é um anel de divisão, $X \subseteq M$ é L.I. e $v \in M \setminus X$, então $X \cup \{v\}$ é L.I.

Teorema 2.3 Sejam V um V -espaço vetorial à esquerda. Então V é livre.

Dem. Sejam S o conjunto dos subconjuntos L.I. de V ordenados pela inclusão. Como V é um anel de divisão, dados $v \neq 0$ em V , $\{v\} \in S$ e portanto $S \neq \emptyset$. Sejam agora $\{X_i\}_{i \in I}$ cadeia em S . Afirmamos que $X = \bigcup_{i \in I} X_i$ é L.I. Sejam $x_1, \dots, x_n \in X$ e $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in V$ com $\alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n = 0$. Como $\{X_i\}_{i \in I}$ é cadeia, existe $i \in I$ com $x_1, \dots, x_n \in X_i$; mas sendo X_i L.I., segue que $\alpha_1 = \dots = \alpha_n = 0$.

Assim, pelo Lema de Zorn, existe $B \subseteq S$ maximal. Vamos provar que B é base. Para isto, basta mostrar que $\langle B \rangle = V$. Mostre-se existindo $v \in V \setminus \langle B \rangle$, teríamos pela maximalidade de $B \cup \{v\}$ que $B \cup \{v\}$ é L.I., o que contradiz o maximalidade de B .

Lemma 2.4 i) A existência de bases para espaços vetoriais sobre corpos é equivalente ao Lema de Zorn.

ii) Anéis de divisão contêm o maior classe de anéis cujos módulos são livres. Se R não é anel de divisão, existe ideal à esquerda $I \subseteq R$ com $I \neq 0, R$. Seja que R/I é R -módulo à esquerda. Então, ele não tem base pois dado $i \in I, i \neq 0$, e $x \in R/I, i \cdot x = 0$.

iii) O teorema acima mostra em particular que existe $B \subseteq R$ B -base. Naturalmente, B tem o mesmo cardinalidade de R . Logo, dado qualquer $b \in R, \langle B \setminus \{b\} \rangle$ é exemplo de não-mensurável do reto.

Proposição 2.5 Sejam V D -espaço vetorial com base contendo $n \geq 1$ elementos. Então qualquer conjunto com mais de n vetores é L.D.

Dem. É suficiente mostrar que qualquer n que se $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ é base e $x_1, \dots, x_{n+1} \in V$, então $\{x_1, \dots, x_{n+1}\}$ é L.D. O resultado é trivial.

vál para $n=1$. Suponha válido para $n-1$,
então

$$x_1 = a_{11} v_1 + \dots + a_{1n} v_n$$

$$x_2 = a_{21} v_1 + \dots + a_{2n} v_n$$

;

$$x_{n+1} = a_{n+1,1} v_1 + \dots + a_{n+1,n} v_n.$$

Suponha um par de generalidade que
 $x_1 \neq 0$ e $a_{11} \neq 0$. Defino para $k \geq 2$

$$x_k' = x_k - a_{k1} a_{11}^{-1} x_1.$$

Então $\{x_1', \dots, x_{n+1}'\} \subseteq [v_1, \dots, v_n]$. Por hipó-
tese de indução, existem $\Gamma_1, \dots, \Gamma_n \in R$ não
todos nulos tais que $\Gamma_1 x_1' + \dots + \Gamma_n x_{n+1}' = 0$.
Assim existe $c \in R$ com

$$c x_1 + \Gamma_2 x_2 + \dots + \Gamma_{n+1} x_{n+1} = 0$$

e portanto $\{x_1, \dots, x_{n+1}\}$ é L.D.

Comentário 2.6 i) O resultado acima implica
em particular que se v tem base finita,
todas bases de v tem a mesma tamanho
finito e o número de elementos e o Teorema
de Cantor-Bernstein, prova-se que mesmo
quando v tem base infinito, todas
bases de v tem mesmo cardinalidade.

Def 2.7. Seja v um R -espaço vetorial.

A dimensão de V é o cardinalidade de qualquer base de V .

Comentários 2-8 Seja V um D -espaço vetorial de dimensão finita.

i) Seja $W \subseteq V$ subespaço. Então $\dim V/W = \dim V - \dim W$. De fato, seja $u_1, \dots, u_n$ base de W e $v_1, \dots, v_n, v_{n+1}, \dots, v_n$ base de V . Então $\{v_{n+1}, \dots, v_n\}$ é base de V/W e $\dim V/W = n - n = \dim V - \dim W$.

ii) (Teorema de Nulco e de imagem). Seja $T: V \rightarrow W$ transformação linear. Então $\dim V = \dim \ker T + \dim \operatorname{Im} T$. De fato, pela propriedade universal de quociente, $V/\ker T \cong \operatorname{Im} T$. Logo, pela item anterior, $\dim \operatorname{Im} T = \dim V - \dim \ker T$.

iii) Dados subespaços $W_1, W_2 \subseteq V$, temos $\dim W_1 + W_2 = \dim W_1 + \dim W_2 - \dim W_1 \cap W_2$. De fato, a morfismo $\varphi: W_1 \times W_2 \rightarrow W_1 + W_2$ dado por $\varphi(w_1, w_2) = w_1 + w_2$ é sobrejetor e $\ker \varphi = \{(w, -w) : w \in W_1 \cap W_2\}$. Segue do item acima que

$$\begin{aligned} \dim W_1 + W_2 &= \dim \operatorname{Im} \varphi = \dim W_1 \times W_2 - \dim \ker \varphi \\ &= \dim W_1 + \dim W_2 - \dim W_1 \cap W_2 \end{aligned}$$

Exemplos 2.9. Veremos

- i) Sejam R anel e consideremos R^n com R -módulo
leio o original. Então os vetores $e_1 = (1, 0, \dots, 0)$,
 $e_2 = (0, 1, 0, \dots)$, $\dots$, $e_n = (0, \dots, 0, 1)$ formam o
base canônica de R^n .
- ii) Sejam R anel e consideremos o anel de polinômios
em $R[x]$ visto como R -módulo o eq.
Então os polinômios $f_0 = 1$, $f_1 = x$, $f_2 = x^2$, $\dots$
formam o base canônica de $R[x]$.
- iii) Sejam $a_1, \dots, a_n: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ funções contínuas.
Fixe $t_0 \in (a, b)$ e seja S o espaço vetorial
das relações de

$$y^{(n)} + a_1(t) y^{(n-1)} + \dots + a_n(t) y = 0.$$

Podemos $z \in \mathbb{R}^n$, o Teorema de Cauchy garante
que existe curva $f \in S$ tal que
 $(f(t_0), f'(t_0), \dots, f^{(n-1)}(t_0)) = z$. Considere o
base canônica $e_1, \dots, e_n$ de $\mathbb{R}^n$. Para
todo $i = 1, \dots, n$, seja $f_i \in S$ com
 $(f_i(t_0), \dots, f_i^{(n-1)}(t_0)) = e_i$. Verificamos facilmente
que $\{f_1, \dots, f_n\}$ é base de S e portanto
 $\dim S = n$.

Proposição 2.10 Sejam M R -módulo livre com
base B .

- i) Sejam N R -módulo. Dada função $f: B \rightarrow N$
existe única morfismo $\tilde{f}: M \rightarrow N$ tal que
 $\tilde{f}|_B = f$.

ii) Espaços vetoriais de mesma dimensão são isomorfos

iii) Toda transformação linear $T: M \rightarrow N$ com $\dim M = \dim N$ e $\ker T = 0$, são equivalentes

- T é isomorfismo
- $\ker T = 0$
- T é sobrejetor

lem: i) Direto da definição de base.

ii) Com $\dim M = \dim \ker T + \dim \text{Im } T$ segue que T é injetor e é sobrejetor.